

摘要：

特斯拉拟掷200亿巨资采购中国光伏设备，破局美国关税壁垒与电力短缺，为其本土“地面能源帝国”铺路。马斯克用真金白银投票，重磅背书中国光伏产业在全球能源新秩序中不可撼动的霸主地位。

3月20日消息，据外媒报道，特斯拉正计划从包括迈为科技在内的中国供应商手中，采购价值29亿美元（约人民币200亿）的太阳能电池板及电池制造设备，或涉及数家上市公司，包括迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创等。

受传闻影响，光伏设备板块全面爆发。截至3月20日收盘，光伏板块整体走强，设备端表现突出，迈为股份、捷佳伟创双双大涨超9%。

01 马斯克的“地面棋局”

2026年2月，马斯克团队秘访中国多家光伏企业的消息引发市场热议，包括设备、硅片、电池组件以及前沿技术方向，尤其对异质结（HJT）和钙钛矿等下一代高效率技术表现出更高关注度，这与马斯克长期以来在太空光伏领域的战略布局密切相关，在此前的这篇文章里我们有详细的解释，选择中国光伏企业的原因：[《马斯克团队来华密访光伏企业，重点看的是什么？》](#)

不过，我们有必要厘清一个容易被混淆的问题：**此次特斯拉的采购主要面向地面产线，与2月份秘访涉及的方向不同。**

从目前透露的潜在合作公司来看——迈为科技、捷佳伟创与拉普拉斯，三家都是**光伏制造设备企业**，而这些企业的产品线，主要聚焦于大规模量产场景下的电池片生产工艺，比如丝网印刷、扩散、镀膜、整线交付等，这些用来服务于地面光伏电站或家用屋顶场景的工业级制造需求。

此外，据知情人士透露设备用途——这批设备建成产线后所产出的电池板成品，将主要供特斯拉自用，包括其中一部分会流向Space X用于卫星供电。

这里需要讲清楚的一点是：**卫星上装太阳能板为自身供电，和“太空光伏”不是一回事。**太空光伏是指在太空中大规模发电、再把电能传输回地球，是一套复杂的能源系统；而卫星自带太阳能板，是卫星本身的标配电源。

因此，这批采购设备的核心用途，主要服务于地面能源体系，并非“太空订单”。

02 马斯克的“能源帝国”

马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X（S链）和特斯拉（T链），规划应用场景分别是太空和地面。

Space X的光伏需求主要服务于航天器、卫星及空间站等太空应用场景。太空环境对光伏技术要求极为苛刻，需要在极端温差、强辐射条件下保持稳定输出，因此对电池转换效率、轻量化程度及耐久性的要求远超地面标准。目前，**SpaceX在太空光伏领域重点关注异质结（HJT）、钙钛矿等下一代高效率技术路线**，整体仍处于技术储备与前期布局阶段。

而特斯拉的光伏业务以地面应用为核心，主要产品线包括Solar Roof（太阳能屋顶）、Solar Panel（太阳能板）、Powerwall（家用储能电池）及Megapack（电网级大型储能系统）等，覆盖从家庭、商业到电网的全场景分布式光伏与储能一体化解决方案。

与S链不同，T链的核心诉求是大规模量产能力与成本控制，需要成熟、稳定的工业级制造设备支撑，目前已进入产能扩张的实质推进阶段。

根据特斯拉官网的招聘信息，其目标是到2028年底前，在美国本土实现从原材料起步的100吉瓦太阳能制造能力。这一目标的背后，是马斯克试图在美国本土构建一套自主可控、从设备到产品全链条的太阳能制造体系，而此次从中国采购制造设备，也是迈向这一目标的关键。

在公众视野中，特斯拉是一家汽车制造商。但马斯克对这家公司的定位，早已超出了“造车”的边界。早在2016年，Elon Musk 在《Tesla Master Plan Part Deux》中，就将“太阳能+储能”明确纳入公司核心战略之一，提出打造“高效、美观且具备储能能力的一体化能源系统”。

2026年1月，马斯克进一步拆解了他对人类能源问题的构想，提出“三步走”方案：第一步，利用特斯拉Megapack电池储存电厂夜间闲置电力，提升现有电网效率；第二步，向太空发射太阳能AI卫星，借助太空24小时日照的优势最大化利用太阳能，预计需一年8000次发射完成部署；第三步，在月球建立卫星工厂，就地取材制造卫星并送入轨道，实现更大规模的太阳能捕获——他将这一步视为人类文明能源体系的真正升级。

从造车到储能，从地面光伏到太空卫星，马斯克有一套完整的能源逻辑，形成一个“自我强化”的闭环。

03 能源新秩序中，绕不开“中国坐标”

这笔29亿美元的采购订单，放在更宏观的视角下来看，不过是一个更大故事的注脚。

过去十多年，中国在光伏制造与动力电池两个领域，经历了从补贴驱动到残酷洗牌，再到全球主导的完整周期。

2010年前后，两个产业均依赖国家补贴起步，大量资本涌入，产能迅速膨胀。随之而来的是惨烈的价格战，光伏组件价格十年间跌去90%，动力电池度电成本从数千元跌至不足百元。大批中小企业在洗牌中出局，活下来的企业却因此练就了极致的成本控制能力与技术迭代速度。如通威、隆基、宁德时代等头部企业，正是在这轮残酷竞争中脱颖而出，最终确立了全球主导地位。

标普全球清洁能源技术光伏首席分析师胡丹曾指出，2025年中国光伏新增装机规模继续领跑全球，占全球光伏新增装机总量的57%。值得关注的是，2025年全球光伏新增装机容量首超煤电，光伏成为全球新增电力装机的主导力量。这一历史性跨越，与中国光伏产业的快速发展和规模化贡献密不可分。

截至2025年末，我国硅料、硅片、电池片、组件产能在全球所占比重分别达到96%、96.2%、91.3%和80.1%。当然，这不是补贴堆出来的数字，更多的是经历了一场漫长淘汰赛后，被市场反复验证的成果。这种优势的形成，靠企业在极致的成本控制能力与技术迭代速度的打磨，这也是马斯克在全球范围内比价之后，依然选择中国供应商的根本原因。

从这个角度看，与其说是一次采购决策，不如说是一次公开背书——他用29亿美元的订单，确认了一个无需争辩的事实：在全球新能源产业格局中，中国光伏的不可替代性。



马斯克的选择，除了中国光伏产业本身的不可替代性优势之外，也有一部分原因来自于美国本土能源产业的结构性困境。

一方面，美国针对光伏产品曾实施了多层关税体系，这些关税往往叠加征收，因而关税壁垒抬高了在美国部署太阳能的成本。马斯克曾公开批评，这些关税使太阳能的经济性“人为地过高，拖慢了清洁能源的普及速度”。

马斯克所指出的，本质上是美国当前光伏产业的一种现实路径：在高关税环境下，直接进口太阳能电池与组件成本居高不下。相比持续承担关税成本，企业更倾向于通过引入中国设备在本土建厂，将成本前移为资本开支，并叠加本土补贴，从而在整体成本结构上获得更优解。

另一方面，美国本土的太阳能制造能力不足。根据太阳能产业协会(SEIA)和Wood Mackenzie数据，美国在2024年太阳能新增装机大幅增加，使得累计装机规模接近并超过235.7GW。EIA预测其全美发电占比约为5%，是新增电力主力，但尚未成为基荷主力。

与此同时，需求端的压力却在持续攀升。根据美国能源信息署(EIA)数据，美国用电量在2025年连续第二年创下历史新高，并预计在2026、2027年进一步攀升——随着人工智能数据中心与制造业需求的激增，正让电力短缺成为美国最紧迫解决的问题之一。

在供给不足、需求激增、关税壁垒的三重压力下，绕开组件关税、直接采购中国制造设备在本土自建产能，成为目前最快、也最经济的破局路径。

当全球最具野心的能源布局者选择押注中国制造，这本身就是答案——中国光伏用十余年淘汰赛换来的，不只是一张入场券，更是在全球能源新秩序中，任何外部压力都无法撼动的核心位置。

本文来源：[腾讯科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 同一用户免费领取一次

扫码 >

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 323 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论





一杯清茶
7小时前 中国福建省

光伏核电历史性机遇来临

👍 1 ↩ 回复

